

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>2-Bromo-4-fluorotoluene</b>   |
| Cat No. :            | <b>A12792</b>                    |
| Eş anlamlılar        | 2-Bromo-4-fluoro-1-methylbenzene |
| CAS No               | 1422-53-3                        |
| Molekül formülü      | C7 H6 Br F                       |
| REACH kayıt numarası | -                                |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 2 (H315)  
Kategori 2 (H319)  
Kategori 3 (H335)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

## Zararlılık İfadeleri

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
Yanıcı sıvı

## Önlem İfadeleri

P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının  
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                 | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)              |
|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-4-fluorotoluene | 1422-53-3 | EEC No. 215-830-0 | 97              | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

REACH kayıt numarası

-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Göz Teması</b>                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| <b>Cilt Teması</b>                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Tıbbi yardım alın.                                                     |
| <b>Yutma</b>                                    | Suyla ağzınızı temizleyin. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                            |
| <b>Soluma</b>                                   | Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Tıbbi yardım alın.                                             |
| <b>İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması</b> | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hekime Notlar</b> | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Kuru kimyasal. kimyasal köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı madde. Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Hidrojen halidler, Hidrojen florür gazı (HF).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde (örn. kum, silis jel, asit bağlayıcı, evrensel bağlayıcı, talaş) ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Cilt ve gözlere temas etmesinden kaçının. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Bu ürün, tedarik edildiği haliyle, bölgeye özel düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen mesleki maruz kalma limitlerine sahip herhangi bir zararlı madde içermez

#### Biyolojik sinir değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

#### İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

**Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)**  
Bilgi mevcut değil

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)**  
Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.  
Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz Koruması** Gözlükler (AB standardı - EN 166)

**Ellerin Korunması** Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)         | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

**Solunum Koruması** Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

**Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak** Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı** Yeterli havalandırma sağlayın

**Çevresel maruziyet kontrolleri** Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>            | Sıvı                                     |
| <b>Görünüm</b>                 | Açık sarı                                |
| <b>Koku</b>                    | Bilgi mevcut değil                       |
| <b>Koku Eşiği</b>              | Mevcut veri yok                          |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>   | Mevcut veri yok                          |
| <b>Yumuşama Noktası</b>        | Mevcut veri yok                          |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b> | 170 - 172 °C / 338 - 341.6 °F @ 760 mmHg |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Yanıcılık (Sıvı)<br>Yanıcılık (katı, gaz)<br>Patlama limitleri                                                                                                                                                                                                                               | Yanıcı sıvı<br>Uygulanamaz<br>Mevcut veri yok                                                                                                                                                                               | Test verilerine dayanarak<br>Sıvı                                                    |
| Parlama Noktası<br>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı<br>Bozunma Sıcaklığı<br>pH<br>Viskozite<br>Suda Çözünürlük<br>Diğer çözücülerde çözünürlük<br>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)<br>Buhar Basıncı<br>Yoğunluk / Özgül Ağırlık<br>Yığın Yoğunluğu<br>Buhar Yoğunluğu<br>Partikül özellikleri | 64 °C / 147.2 °F<br>Mevcut veri yok<br>Mevcut veri yok<br>Bilgi mevcut değil<br>Mevcut veri yok<br>Çözünmez<br>Bilgi mevcut değil<br>Bilgi mevcut değil<br>1.520<br>Uygulanamaz<br>Bilgi mevcut değil<br>Uygulanamaz (sıvı) | Metod - Bilgi mevcut değil<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Sıvı<br>(Hava=1.0) |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Molekül formülü       | C7 H6 Br F                                |
| Molekül Ağırlığı      | 189.03                                    |
| Patlayıcı Özellikleri | patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Bilgi mevcut değil. |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Bilgi mevcut değil. |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Hidrojen halidler. Hidrojen florür gazı (HF).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| (a) akut toksisite; |                 |
| Oral                | Mevcut veri yok |
| Dermal              | Mevcut veri yok |
| Solunum             | Mevcut veri yok |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

|                                                                  |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Deri korozyonu / tahrişi;                                    | Kategori 2                                                                                                                         |
| (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;                                  | Kategori 2                                                                                                                         |
| (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;<br>Solunumla ilgili<br>Cilt | Mevcut veri yok<br>Mevcut veri yok                                                                                                 |
| (e) germ hücreli mutajenite;                                     | Mevcut veri yok                                                                                                                    |
| (f) karsinojenisite;                                             | Mevcut veri yok<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur                                                       |
| (g) Üreme toksisitesi;                                           | Mevcut veri yok                                                                                                                    |
| (h) STOT-tek maruz kalma;<br>Sonuçlar / Hedef Organlar           | Kategori 3<br>Solunum sistemi.                                                                                                     |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;<br>Hedef Organlar                | Mevcut veri yok<br>Bilgi mevcut değil.                                                                                             |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                                        | Mevcut veri yok                                                                                                                    |
| Diğer Advers Etkiler                                             | Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.                                                                             |
| Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri,                    | Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin bozucu özellikler | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Ekotoksikite etkileri | Kanalizasyona boşaltmayın. |
|-----------------------|----------------------------|

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kalıcılık | Suda çözünmez, devam edebilir, sağlanan bilgiye dayanarak. |
|-----------|------------------------------------------------------------|

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Bu ürün suda çözünmez ve dibe çöker Bu ürün yavaşça buharlaşır Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir. Toprak işlemesi muhtemel dökülme

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### ADR

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### IATA

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                 | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-4-fluorotoluene | 1422-53-3 | 215-830-0 | -      | -   | X     | X    | -    | -    | -                                                        |

| Bileşen                 | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Bromo-4-fluorotoluene | 1422-53-3 | -    | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                 | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikkel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-4-fluorotoluene | 1422-53-3 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                               |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                 | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-4-fluorotoluene | 1422-53-3 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

#### Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

#### Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

#### Ulusal Yönetmelikler

#### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Koruyucu Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

### Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.  
Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.  
Kimyasal olaya cevap eğitimi.

### Hazırlayan

Revizyon Tarihi

Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department

02-Şub-2024

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

### Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

2-Bromo-4-fluorotoluene

Revizyon Tarihi 02-Şub-2024

edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**